หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

อุณหภูมิอากาศ

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในรอบวัน
- วัดอุณหภูมิอากาศได้ถูกวิธี

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ตอนเช้า เที่ยง บ่าย ช่วงไหนร้อนที่สุด

- แสงอาทิตย์แรงที่สุดตอนเที่ยงวัน
- แต่ช่วงใดของวันอากาศร้อนที่สุด

ก ตอนเช้า

ข เที่ยงตรง

ค ช่วงบ่าย

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ดวงอาทิตย์ทำให้อากาศร้อนได้อย่างไร

- ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก
- พื้นผิวโลกดูดกลืนรังสีแล้วร้อนขึ้น
- พื้นถ่ายโอนความร้อนให้อากาศที่อยู่เหนือพื้น

ทดลองใน Weather Station: แสงอาทิตย์และพื้นผิว

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "อุณหภูมิอากาศและแสงอาทิตย์"
- ฉาก 1 มุมแสง: 90° 60° 30° พลังงานต่อพื้นที่เปลี่ยนอย่างไร
- ฉาก 2 แดด 1 ชั่วโมง: ทราย ดิน หญ้า น้ำ ร้อนขึ้นต่างกันอย่างไร
- ฉาก 3 อุณหภูมิผิวดิน 24 ชั่วโมง วันฟ้าโปร่งกับวันที่มีเมฆมาก

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ

- มุมของแสง: มุมสูง พลังงานต่อพื้นที่มาก (30° ได้ครึ่งหนึ่งของ 90°)
- ลักษณะพื้นผิว: พื้นดินร้อนเร็วเย็นเร็ว พื้นน้ำร้อนช้าเย็นช้า
- ความสูงจากระดับน้ำทะเล: สูงขึ้น อุณหภูมิลดลง
- ปริมาณเมฆ: เมฆมาก กลางวันร้อนน้อยลง กลางคืนเย็นน้อยลง

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

อุณหภูมิอากาศในรอบวัน

- ต่ำที่สุดราวรุ่งเช้า (พื้นคายความร้อนออกไปทั้งคืน)
- สูงที่สุดช่วงบ่าย ไม่ใช่เที่ยงตรง
- เพราะหลังเที่ยงพื้นยังได้รับพลังงานมากกว่าที่สูญเสียไป

การทดลองจริง: อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นผิวต่างกัน (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- วัดอุณหภูมิอากาศเหนือสนามหญ้า ลานคอนกรีต ใกล้แหล่งน้ำ ใต้ต้นไม้
- วัด 3 ช่วงเวลา: เช้า เที่ยง บ่าย
- ถือเทอร์โมมิเตอร์ในที่ร่ม สูงจากพื้นเท่ากันทุกจุด

⚠ **ความปลอดภัย** อย่าเดินเข้าใกล้ขอบสระหรือแหล่งน้ำลึก ทำงานเป็นกลุ่ม ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

วัดอุณหภูมิอากาศอย่างไรให้ถูก

- วางเทอร์โมมิเตอร์ในที่ร่ม หรือในตู้สกรีนที่อากาศถ่ายเทได้
- สูงจากพื้นประมาณ 1.2–2 m ไม่ให้แดดส่องโดยตรง
- อ่านค่าให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับขีดของเหลว

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ช่วงฤดูร้อน ชายหาดทรายกับน้ำทะเล ตอนบ่ายอะไรร้อนกว่า

ก ทรายบนชายหาด

ข น้ำทะเล

ค เท่ากัน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สรุป

- อุณหภูมิอากาศขึ้นกับมุมแสง ลักษณะพื้นผิว ความสูง และเมฆ
- ในรอบวัน อุณหภูมิต่ำสุดราวรุ่งเช้า สูงสุดช่วงบ่าย
- วัดในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ทำไมแสงที่ทำมุม 30° ให้พลังงานต่อพื้นที่น้อยกว่าแสงตั้งฉาก
- 2. ทำไมวันที่มีเมฆมาก กลางคืนไม่ค่อยหนาว
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Weather Station แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)